

NovoCRM — Outreach Otomasyon Modülü

Teknik ve Pazarlama Dokümanı · Nisan 2026

NovoCRM — Outreach Otomasyon Modülü

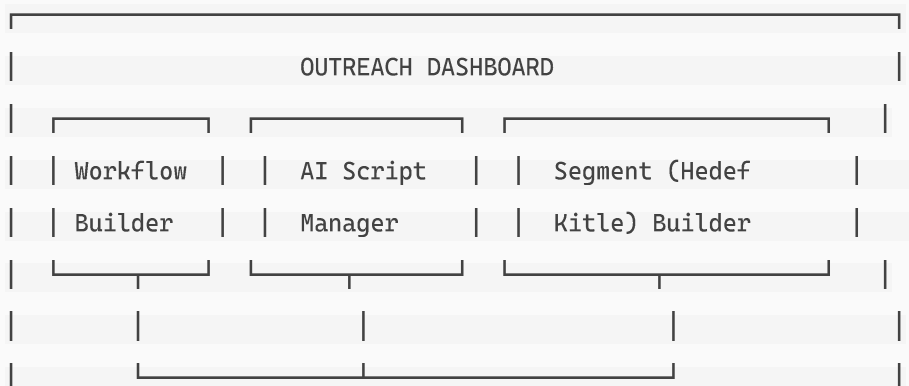
Teknik ve Pazarlama Dokümanı

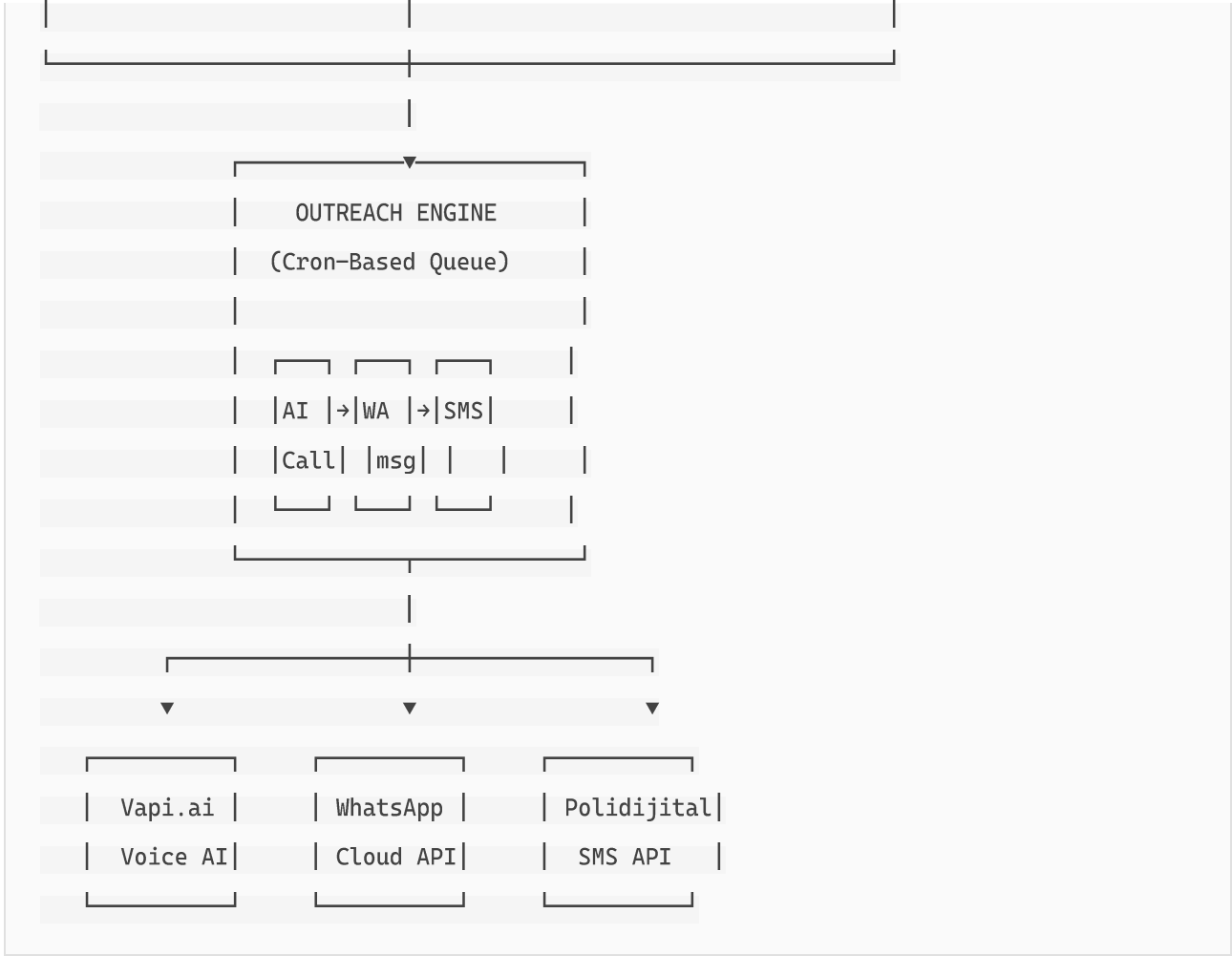
1. Genel Bakış

NovoCRM Outreach Modülü, gayrimenkul satış ekiplerinin soğuyan lead'leri otomatik olarak tekrar aktif hale getirmesini sağlayan **çok kanallı, yapay zekâ destekli bir otomasyon platformudur**. Sistem; AI telefon aramaları, WhatsApp Business mesajları ve SMS kanallarını tek bir workflow içinde birleştirerek, insan müdahalesine gerek kalmadan lead takibini 7/24 operasyonel hale getirir.

Tek Cümleyle: Satış temsilcisi müsait olmadığında bile, yapay zekâ lead'lerinizle konuşmaya devam eder.

2. Modül Mimarisi





Veritabanı Tabloları

Tablo	Açıklama
outreach_workflows	Workflow tanımları (ad, zamanlama, hedef segment, limitleri)
outreach_steps	Her workflow'un adım sırası (AI arama → bekle → WhatsApp → SMS vb.)
outreach_segments	Hedef kitle filtreleri (statü, proje, atanmamış lead'ler vb.)
outreach_scripts	AI telefon asistanı için konuşma senaryoları (system prompt'lar)

Tablo	Açıklama
<code>outreach_executions</code>	Aktif/tamamlanmış otomasyon çalışmaları (per-lead tracking)
<code>outreach_step_logs</code>	Her adımın sonucu: başarılı/başarısız, transcript, maliyet vb.
<code>outreach_optouts</code>	İletişim reddi (opt-out) kayıtları — yasal uyumluluk

3. Özellikler (Feature Matrix)

3.1 Workflow Builder (Sürükle-Bırak Adım Tasarımcısı)

Kullanıcılar görsel arayüz üzerinden çok adımlı senaryolar oluşturabilir:

Adım Tipi	İkon	Açıklama
AI Telefon Araması	📞	Vapi.ai üzerinden yapay zekâ ile otomatik sesli arama
WhatsApp Mesajı	💬	Meta Cloud API ile şablon veya serbest mesaj gönderimi
SMS Gönder	✉️	Polidijital API üzerinden toplu SMS
Bekle	🕒	Dakika / saat / gün bazlı bekleme süresi
Durum Güncelle	⚙️	Lead statüsünü otomatik değiştirme (ör. Lead → Prospect)
Bildirim Gönder	⚡	Satış temsilcisine CRM içi bildirim

Örnek Workflow:

1. AI Telefon Araması (max 3 deneme, 15dk aralıkla)
↓ (müşteri ilgilendi)
2. WhatsApp: Proje broşürü gönder
↓ (2 saat bekle)
3. SMS: Randevu teklifi
↓ (başarılı)
4. Durum Güncelle: Lead → Prospect
5. Bildirim: Satış temsilcisine haber ver

3.2 AI Telefon Aramaları (Vapi.ai Entegrasyonu)

- **Doğal Dil Konuşma:** GPT-4o tabanlı AI asistan, Türkçe konuşma desteği
- **ElevenLabs TTS:** Gerçekçi Türkçe ses sentezi
- **Özelleştirilebilir Senaryolar:** 4 hazır şablon + sınırsız özel script
 - Standart Soğuk Arama
 - İkinci Deneme Araması
 - Kampanya Bildirimi
 - Kayıp Lead Geri Kazanımı
- **Otomatik Tekrar Deneme:** Cevapsız aramalarda konfigüre edilebilir retry (max deneme & aralık)
- **Arama Kaydı:** Transcript, özet, süre, maliyet otomatik loglanır
- **İlgi Analizi:** AI, müşteri ilgisini değerlendirir → ilgi varsa lead otomatik "Prospect"a yükselir
- **Webhook Entegrasyonu:** Arama sonuçları gerçek zamanlı olarak CRM'e yansır

3.3 WhatsApp Business Cloud API

- **Template Mesajlar:** Meta onaylı şablonlarla 24 saat dışı iletişim
- **Serbest Mesaj:** 24 saat penceresi içinde özelleştirilmiş mesajlar
- **Dinamik Değişkenler:** {customer_name}, {project_name} otomatik doldurma
- **Hazır Şablonlar:**
 - Lead Takip Mesajı
 - Cevapsız Arama Bildirimi
 - Soğuyan Lead Yeniden Aktivasyon
 - Randevu Hatırlatması

3.4 SMS Entegrasyonu (Polidijital)

- **Toplu SMS:** Polidijital API üzerinden Türk GSM operatörlerine gönderim
- **Hazır Şablonlar:**
 - Soğuyan Lead Hatırlatma
 - Randevu Teklifi
 - Son Fırsat Kampanyası
 - Cevapsız Arama Mesajı
- **Özel Mesaj:** Değişkenli serbest metin desteği
- **Tenant Bazlı Kimlik:** Her firma kendi SMS gönderici adını kullanabilir

3.5 Akıllı Segment Oluşturucu

Lead'leri filtreleyerek hedef kitle oluşturma:

Filtre	Açıklama
Durum	Lead, Prospect, Potential, Lost filtreleme
Proje	Belirli bir projedeki müşteriler
Atanma	Atanmamış veya belirli temsilciye atanmış
Tarih	Kayıt tarih aralığı
Hareketsizlik	X gündür güncellenmeyen lead'ler

Önizleme: Segment oluşturulurken eşleşen lead sayısı ve ilk 10 kayıt anlık gösterilir.

3.6 Zamanlama ve Kontrol

- **Çalışma Saatleri:** Aramaların yapılacağı saat aralığı (ör. 09:00–19:00)
- **Çalışma Günleri:** Haftanın hangi günleri aktif (Pzt-Cum, Pzt-Cmt vb.)
- **Günlük Limit:** Maximum günlük lead işleme sayısı
- **Otomatik Tespit:** "X gündür hareketsiz" lead'leri otomatik yakala ve workflow'a dahil et
- **Mesai Dışı Otomatik Erteleme:** Mesai saatleri dışına denk gelen aksiyonlar otomatik olarak sonraki iş gününe planlanır

3.7 Opt-Out (İletişim Reddi) Yönetimi

- Müşteri bazlı kanal reddi (tüm kanallar veya sadece belirli kanal)
- Opt-out listesindeki müşteriler otomatik olarak workflow'dan çıkarılır
- KVKK ve ticari iletişim mevzuatına uyumluluk

4. Teknik Altyapı

4.1 Engine (Motor) Çalışma Prensibi

CRON JOB (her 5-10dk)

```
|  
▼  
processOutreachQueue()  
|  
├─ next_action_at ≤ şu an olan execution'ları bul  
├─ Workflow aktif mi? → Değilse duraklat  
├─ Mesai saatleri içinde mi? → Değilse ertele  
├─ Opt-out kontrolü → Reddettiyse atla  
├─ Mevcut adımı al (step_order)  
└─ Adımı çalıştır:  
    ├─ ai_call → Vapi.ai API çağrısı → webhook ile sonuç bekle  
    ├─ whatsapp → Meta Cloud API → template/serbest mesaj  
    ├─ sms → Polidijital API → SMS gönder  
    ├─ wait → Sonraki adıma zamanlama ayarla  
    ├─ status_update → Lead statüsü güncelle + not ekle  
    └─ notify → CRM bildirimi oluştur
```

4.2 Retry (Tekrar Deneme) Mekanizması

Arama başarısız veya cevaplanmadı

```
|  
├─ Retry aktif mi? → Evet  
|   └─ Max deneme aşıldı mı? → Hayır → X dakika sonra tekrar dene  
|   └─ Max deneme aşıldı → Sonraki adıma geç
```

↳ Retry kapalı → Sonraki adıma geç

4.3 Koşullu Dallanma (Outcome-Based Routing)

Her adımda 4 farklı sonuç için farklı akışlar tanımlanabilir:

Sonuç	Varsayılan Aksiyon	Açıklama
success	Sonraki adım	Arama cevaplanıp ilgi gösterildi
no_answer	Retry veya sonraki adım	Müşteri cevaplamadı
busy	Retry	Müşteri meşgul
failure	Sonraki adım	Teknik hata (numara yok vb.)

4.4 Entegrasyon Detayları

Servis	Protokol	Kimlik Bilgisi
Vapi.ai	REST API + Webhook	VAPI_API_KEY, VAPI_PHONE_NUMBER_ID
WhatsApp	Meta Cloud API v18.0	WHATSAPP_PHONE_NUMBER_ID, WHATSAPP_ACCESS_TOKEN
Polidijital SMS	REST API (XML response)	Tenant bazlı sms_api_user, sms_api_password
ElevenLabs	Vapi üzerinden	Vapi config'de tanımlı

4.5 Webhook Akışı (AI Arama Sonuçları)

Vapi.ai → /api/webhooks/vapi (POST)

|
▼

handleVapiCallResult()

|

| — Arama süresi > 15sn → "success" (cevaplandı)

| — AI analizi: interested=true → "converted" (fırsata dönüştü)

| | — Lead statüsü → Prospect

| | — CRM'e aktivite notu ekle

| — customer-did-not-answer → "no_answer"

| — customer-busy → "busy"

5. Pazarlama Perspektifi

5.1 Değer Önerisi

"Satış ofisiniz artık 7/24 çalışıyor."

Geleneksel CRM'lerde soğuyan lead'ler manuel takip gerektirir — bu da zaman, insan kaynağı ve dikkat gerektirir. NovoCRM Outreach ile:

- ✓ **%100 Lead Kapsama:** Hiçbir lead "unutulmaz" — otomatik takip her zaman çalışır
- ✓ **7/24 Operasyon:** Mesai saatlerini siz belirleyin, sistem o saatlerde otomatik çalışır
- ✓ **3x Kanal Gücü:** Telefon + WhatsApp + SMS birlikte çalışarak dönüşüm şansını artırır
- ✓ **Sıfır Ek Personel:** AI asistanı, satış temsilcisi yerine ilk aramayı yapar
- ✓ **Ölçeklenebilir:** Günlük 50, 100 veya 500 lead — sistem otomatik yönetir

5.2 Kullanım Senaryoları

Senaryo 1: Soğuyan Lead Geri Kazanımı

"3 gündür güncellenmemiş Lead statüsündeki müşterileri otomatik ara, ilgileneni temsilciye bağla."

Beklenen ROI: Soğuyan lead'lerin %15-25'i tekrar aktifleşir.

Senaryo 2: Yeni Proje Lansmanı

"Belirli bir projede Prospect statüsündeki tüm müşterilere WhatsApp ile broşür gönder, 2 saat sonra aramalar başlasın."

Beklenen ROI: Lansman ilk haftasında %40 daha fazla geri dönüş.

Senaryo 3: Cevapsız Arama Takibi

"AI arama cevaplanmazsa → SMS gönder → 1 gün bekle → WhatsApp mesajı → Cevaplanmazsa 'Lost' yap."

Beklenen ROI: Ulaşılamayan müşterilerin %30'u alternatif kanallardan geri döner.

Senaryo 4: Randevu Hatırlatma

"Randevu günü sabah WhatsApp ile hatırlatma gönder, onay gelirse not ekle."

Beklenen ROI: Randevu iptal/no-show oranı %60 düşer.

5.3 Rekabet Avantajları

Özellik	NovoCRM	Genel CRM'ler	Özel Otomasyon Araçları
AI Telefon Araması	☑ Yerleşik	✗	Kısmen (ayrı abonelik)
WhatsApp Business API	☑ Yerleşik	✗	Kısmen
SMS Entegrasyonu	☑ Yerleşik	✗	☑
Görsel Workflow Builder	☑	✗	☑
CRM Entegrasyonu	☑ Native	N/A	API gerekir
Lead Statü Otomasyonu	☑	✗	Kısmen
Türkçe AI Konuşma	☑	✗	✗

Özellik	NovoCRM	Genel CRM'ler	Özel Otomasyon Araçları
Opt-out / KVKK Uyumu	✓	✗	Kısmen
Tekil Platform	✓ Hepsi bir arada	Parçalı	Parçalı

5.4 Fiyatlandırma Etkisi

Outreach modülü, NovoCRM'in premium katmanında yer alır ve aşağıdaki değer bileşenlerini içerir:

- AI Arama Maliyeti:** Vapi.ai per-minute bazlı (ortalama ~\$0.10/dk)
- WhatsApp:** Meta ücretsiz (conversation-based pricing, ilk 1000/ay bedava)
- SMS:** Polidijital per-SMS bazlı (Türkiye içi ~₺0.05-0.10/SMS)
- Platform Ücreti:** NovoCRM aboneliğine dahil — ek yazılım maliyeti yok

6. Dashboard ve Raporlama

Outreach Dashboard aşağıdaki metrikleri gerçek zamanlı gösterir:

Metrik	Açıklama
Aktif Outreach	Şu anda çalışan/bekleyen otomasyon sayısı
AI Arama	Toplam yapılan AI araması
WhatsApp	Toplam gönderilen WhatsApp mesajı
Dönüşüm	Prospect'a yükselen lead sayısı

Son Aktivite sekmesinde her adımın detayı: müşteri adı, kanal, durum (cevaplanmadı/ilgilendi/hata), süre ve mesaj içeriği anlık takip edilir.

7. Kurulum ve Konfigürasyon

Gerekli Ortam Değişkenleri

```
# Vapi.ai (AI Telefon)
VAPI_API_KEY=...
VAPI_PHONE_NUMBER_ID=...
VAPI_ASSISTANT_ID=...

# WhatsApp Business (Meta Cloud API)
WHATSAPP_PHONE_NUMBER_ID=...
WHATSAPP_ACCESS_TOKEN=...

# SMS (Polidijital) – Tenant bazlı veya global
POLI_SMS_USER=...
POLI_SMS_PASS=...
POLI_SMS_HEADER=FIRMAADI

# Cron Job Güvenliği
OUTREACH_CRON_SECRET=...
```

Cron Job Kurulumu

Outreach engine'in çalışması için 5-10 dakikada bir çağrılması gereken endpoint:

```
GET /api/cron/outreach
Authorization: Bearer {OUTREACH_CRON_SECRET}
```

Önerilen servisler: Vercel Cron, UptimeRobot, cron-job.org veya Supabase pg_cron.

8. Dosya Yapısı

```
src/
├─ lib/
│  └─ outreach/
│     └─ engine.ts          ← Ana otomasyon motoru (776 satır)
│     └─ vapi.ts           ← Vapi.ai entegrasyon katmanı (343 satır)
│     └─ whatsapp.ts       ← WhatsApp Cloud API (176 satır)
│     └─ sms.ts            ← Polidijital SMS entegrasyonu
├─ app/
│  └─ [locale]/(dashboard)/outreach/
│     └─ page.tsx          ← Outreach ana sayfa (SSR data fetching)
│     └─ actions.ts        ← Server actions (373 satır)
│     └─ components/
│        └─ OutreachDashboard.tsx ← Dashboard + istatistikler
│        └─ WorkflowBuilder.tsx  ← Workflow adım tasarımcısı
│        └─ ScriptManager.tsx    ← AI script CRUD
│     └─ api/
│        └─ cron/outreach/route.ts ← Cron endpoint
│        └─ webhooks/vapi/route.ts ← Vapi webhook handler
```

Bu doküman NovoCRM Outreach Modülü v1.0 için hazırlanmıştır. Son güncelleme: Nisan 2026